

Tech Challenge

Fase 3 - Arquitetura Cloud, Segurança e Observabilidade

Sistema de gestão de oficina mecânica

AWS	Amazon EKS	RDS PostgreSQL	Datadog
API Gateway	Lambda/JWT	Terraform	GitHub Actions

1. Visão executiva

A solução foi separada em quatro repositórios e implantada na AWS, na região us-east-1. O desenho combina API Gateway, autenticação serverless por CPF, JWT RS256, Lambda Authorizer, API stateless no Amazon EKS, banco PostgreSQL gerenciado no RDS e observabilidade centralizada no Datadog.

Ambiente acadêmico: conta AWS 982623100545 no AWS Academy Learner Lab. As credenciais são temporárias e os recursos estão limitados pelas permissões do LabRole. Antes de cada demonstração, as credenciais dos GitHub Environments e controllers do cluster precisam ser renovadas.

2. Repositórios públicos

Responsabilidade	URL
API	github.com/maypinheiro/oficina-api
Autenticação	github.com/maypinheiro/oficina-auth-function
Kubernetes/observabilidade	github.com/maypinheiro/oficina-k8s-infra
Banco gerenciado	github.com/maypinheiro/oficina-database-infra

3. Arquitetura implantada

- API Gateway HTTP API como ponto público de entrada.
- Lambda de autenticação consulta cliente ativo no RDS e emite JWT RS256.
- Lambda Authorizer valida assinatura, issuer, audience e expiração.
- Rotas privadas seguem por VPC Link e Network Load Balancer interno até a API no EKS.
- RDS PostgreSQL permanece em sub-redes privadas; Secrets Manager armazena credenciais e chaves.
- Datadog recebe métricas, logs JSON e traces da API, Kubernetes e Functions.

4. Ambiente e endpoints

Item	Valor
Ambiente	Homologação (hml)
Região	us-east-1
API Gateway	https://9o7vnq3io0.execute-api.us-east-1.amazonaws.com
Swagger	https://9o7vnq3io0.execute-api.us-east-1.amazonaws.com/docs

5. Evidências de execução

Provisionamento EKS/controllers: github.com/maypinheiro/oficina-k8s-infra/actions/runs/34616729840

Deploy e aceite JWT/API privada: github.com/maypinheiro/oficina-auth-function/actions/runs/34617351925

- Cliente ativo autenticado e JWT emitido sem exposição do token nos logs.
- Lambda Authorizer aceitou o token e liberou GET /clientes.
- API Gateway, VPC Link, NLB interno e targets do EKS responderam com sucesso.
- Terraform, testes automatizados, build, deploy e artefatos concluíram em verde.
- Migration controlada e seed idempotente de homologação foram executados.

6. Segurança

- JWT assimétrico RS256 e autenticação administrativa separada.
- Banco e NLB privados; apenas o Gateway é a borda pública.
- Secrets Manager para banco, assinatura e integração Datadog.
- Logs removem CPF completo, JWT, chaves e credenciais.
- Imagens imutáveis no ECR, usuário não-root e capabilities removidas nos containers.

7. Escalabilidade e disponibilidade

- API stateless no EKS com duas réplicas iniciais.
- HPA autoscaling/v2 entre 2 e 6 réplicas por CPU e memória.
- PodDisruptionBudget e rolling update sem indisponibilidade planejada.
- Readiness e liveness probes em /health.
- RDS gerenciado e migrations executadas antes do rollout.

8. Observabilidade

- Dashboards versionados para API, Kubernetes e indicadores de negócio.
- Logs estruturados em JSON com correlationId e traceId.
- APM e traces HTTP/PostgreSQL, além de métricas DogStatsD.
- Monitores para disponibilidade, erros, latência, falhas de OS e saturação do HPA.
- Runbook versionado para diagnóstico, mitigação e rollback.

9. Checklist de requisitos

Requisito	Situação
Cloud pública e dois ambientes	Implementado em Terraform; hml validado
Banco gerenciado privado	Implementado e validado
Function serverless por CPF/JWT	Implementado e validado
API protegida por Gateway/Authorizer	Implementado e validado
Kubernetes cloud e HPA	Implementado
CI/CD e qualidade	Implementado
Datadog: logs, métricas e traces	Implementado
RFCs, ADRs e diagramas	Implementado
Vídeo de até 15 minutos	Pendente de gravação/publicação
URL do vídeo no PDF	Pendente

10. Pendências para submissão

- Gravar e publicar o vídeo no YouTube ou Vimeo, público ou não listado.
- Adicionar a URL do vídeo e regenerar este PDF.
- Capturar no vídeo os cenários negativos, ciclo completo da OS, alerta Datadog e reação do HPA.
- Confirmar a política da banca para o usuário soat-architecture; os repositórios foram mantidos públicos conforme decisão do grupo.

11. Roteiro cronometrado do vídeo

Tempo	Demonstração
0:00-1:30	Arquitetura e quatro repositórios
1:30-3:30	CPF, JWT e cenários negativos
3:30-5:00	Authorizer e API privada
5:00-7:30	Abertura e ciclo da OS
7:30-9:30	CI/CD, Terraform e deploy
9:30-11:00	EKS, pods e HPA
11:00-13:30	Datadog, logs, traces e alerta
13:30-15:00	Documentação, checklist e conclusão

Documento gerado em 11/09/2026. Atualizar a data e a URL do vídeo antes da submissão definitiva.